

통보(모범사례)

제 목 작업조건 개선으로 폐기물 처리 비용절감
조 치 부 서(기관) 目目처
모 범 부 서(기관) ○○본부 ▽▽처 ▽▽X과
내 용

1. 업무 개요

○○본부는 불식롤러(Wiping roller) 세척에 사용되는 불식용액을 필터프레스¹⁾ 작업을 통해 회수하여 재활용하고, 이때 발생된 폐기물은 위탁처리²⁾하고 있다.

2. 필터프레스 작업조건의 개선 필요성

필터프레스 작업으로 거른 폐기물은 함수율이 높아 폐기물 중량이 늘어나므로 톤당 폐기물위탁처리 비용이 많이 소요된다.

따라서 필터프레스 작업조건 개선을 통하여 폐기물 함수율을 낮춤으로써 폐기물 발생량 저감으로 위탁처리 비용을 절감할 필요성이 있었다.

3. 필터프레스 작업조건의 개선 노력 및 성과

○○본부 ▽▽X부는 필터프레스 작업조건 중 함수율에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과 건조시간의 영향이 크다는 것을 파악하였다.

1) 불식용액을 약품으로 응집하여 발생한 안료, 용지 티 등이 함유된 슬러지를 압축·탈수 및 Air로 건조하여 제거하는 장치

2) 폐기물 중량 당 처리 비용을 계산하여 정산

따라서 건조시간의 증감에 따른 함수율의 변화를 측정하여 [표]와 같이 건조시간이 길수록 함수율이 낮아지는 것을 확인하였다.

[표] Air 건조시간별 함수율 분석 결과

(단위 : %)

구분	1XX초	1XX초	2XX초	3XX초	3XX초
X.Xbar ^{주1)}	62.8	57.7	53.4	48.8	작업 불가 ^{주2)}

주1) bar는 압력단위이며, 1bar = 1.0197kgf/cm²

주2) 회수 불식용액 저장탱크에서 발생하는 거품으로 인한 수위센서 오작동이 원인임.

자료 : ○○본부 ▽▽X부 제출 자료

그 결과 폐기물 함수율을 개선 전 대비 XX%p 감소시켜 20XX년 은행권 사업량을 고려할 때 폐기물발생량을 개선 전 대비 X.X톤 정도 저감함으로써 X,XXX천 원 정도의 폐기물위탁처리 비용절감이 예상된다.

조치할 사항

제목처장은

필터프레스 작업조건 개선으로 폐기물발생량을 줄여 폐기물위탁처리 비용절감에 기여한

○○본부 ▽▽처 ▽▽X과(○○○○)를 포상하시기 바랍니다.